

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных систем и технологий
Кафедра «Информационные системы»
Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

Лабораторная работа № 6

Выполнил:
студент гр. ПИБд - 31
Белянин Н.Н.
Проверила:
Островская С.Ф.

Ульяновск, 2025г.

1. Задание.

1. Сформулировать и описать нефункциональные требования по производительности системы по варианту.
2. Сформировать профиль нагрузки на основе анализа требований к системе.
3. Установить и сконфигурировать Apache JMeter для ввода плана тестирования и параметров тестирования.
4. Ввести сценарии тестирования и выполнить нагрузочное тестирование для:
 - a. подтверждения производительности системы;
 - b. подтверждения стабильности системы;
 - c. выявления узких мест.
5. Проанализировать результаты тестов из Apache JMeter.
6. В отчет по лабораторной работе включить:
 - a. Титульный лист.
 - b. Задание, вариант.
 - c. Описание тестируемого приложения.
 - d. Описание нефункциональных требований по производительности системы.
 - e. Описание профиля нагрузки.
 - f. Описание конфигурации Apache JMeter.
 - g. Описание этапов и шагов по тестированию.
 - h. Результаты тестирования.
 - i. Выводы по работе.
 - j. Список использованных источников.
7. Оформить и защитить отчет.

2. Вариант.

БЕЛЯНИН	НИКИТА	НИКОЛАЕВИЧ	Auto.ru
---------	--------	------------	---------

3. Описание тестируемого приложения.

Auto.ru — это онлайн-платформа, предназначенная для покупки, продажи автомобилей, а также для аренды и обмена транспортными средствами. Приложение предоставляет пользователям удобный интерфейс для

поиска машин по различным критериям (марка, модель, цена, год выпуска, пробег, цвет автомобиля, тип кузова).

Сайт не имеет защиты от автоматического тестирования, что позволит нам провести тесты, что делает возможным нагрузочное тестирование. Однако это является отрицательным фактором, поскольку является потенциальной уязвимостью от DDoS-атак. Сайт располагается по адресу: <https://auto.ru>.

Основные функциональные модули:

- Поиск автомобилей по различным критериям
- Просмотр объявлений
- Авторизация пользователей
- Размещение объявлений
- Фильтрация объявлений
- Получение отчётов по автомобилям
- Чат между покупателями и продавцами

4. Описание нефункциональных требований по производительности системы.

Данный сайт время от времени должен пропускать большое количество людей, которые будут пользоваться функционалом. Для посетителей сайт должен возвращать главную страницу.

- **Стабильность:** Система не должна давать значительных сбоев при нагрузке до 100 пользователей.
- **Пиковая нагрузка:** Система должна выдерживать кратковременные пики до 1000 запросов в минуту.
- **Среднее время отклика:** Время загрузки страницы каталога не должно превышать 2 секунд при нагрузке до 500 пользователей.

Будут проведены следующие тесты:

- На сайт заходят люди с интервалом в 20 секунд, в общей сложности 100 человек в каталог.
- На сайт заходят люди с интервалом в 20 секунд, в общей сложности 1000 человек в каталог

- На сайт заходят люди с интервалом в 20 секунд, в общей сложности 100 человек и производят поиск.
- На сайт заходят люди с интервалом в 20 секунд, в общей сложности 1000 человек и производят поиск.
- На сайт заходят люди с интервалом в 20 секунд, в общей сложности 100 человек и размещают объявление.
- На сайт заходят люди с интервалом в 20 секунд, в общей сложности 1000 человек и размещают объявление.

5. Описание профиля нагрузки.

Профиль нагрузки определяет, какие сценарии пользовательских действий будут тестироваться, сколько пользователей будет участвовать, и как будет изменяться нагрузка в течение теста.

- Тип нагрузки: Постепенное увеличение количества пользователей.
- Сценарии тестирования:
 1. Открытие главной страницы.
 2. Выполнение поиска объявлений с автомобилями.
 3. Размещение объявлений о продаже.
- Длительность тестов: 20 секунд.

6. Описание конфигурации Apache JMeter.

Для тестирования в Apache JMeter была использована следующая конфигурация:

Thread Group (Группа потоков):

- Количество потоков (пользователей). В нём фиксируем количество потоков выполнения. Варьируется диапазон в зависимости от сценария (100, 1000).
- Ramp-Up период: 20 секунд
- Loop Count – количество повторений потоков или тестового сценария за секунду.

HTTP Request Sampler: Используется для эмуляции пользовательских действий.

Listeners: Summary Report, Graph Results, Assertion Results.

Описание подготовки к тестированию.

- **Настройка Apache JMeter:**

1. Установка и запуск программы.
2. Создание тестового плана и конфигурирование Thread Group.
3. Добавление HTTP Request Sampler для эмуляции действий пользователей.
4. Настройка Listeners для сбора результатов.

- **Проведение нагрузочного тестирования:**

1. Запуск тестов с разными уровнями нагрузки.
2. Мониторинг работы сервера и отклика системы.

- **Анализ результатов:**

1. Сбор данных о времени отклика.
2. Анализ отказов и ошибок.
3. Выявление узких мест в системе.

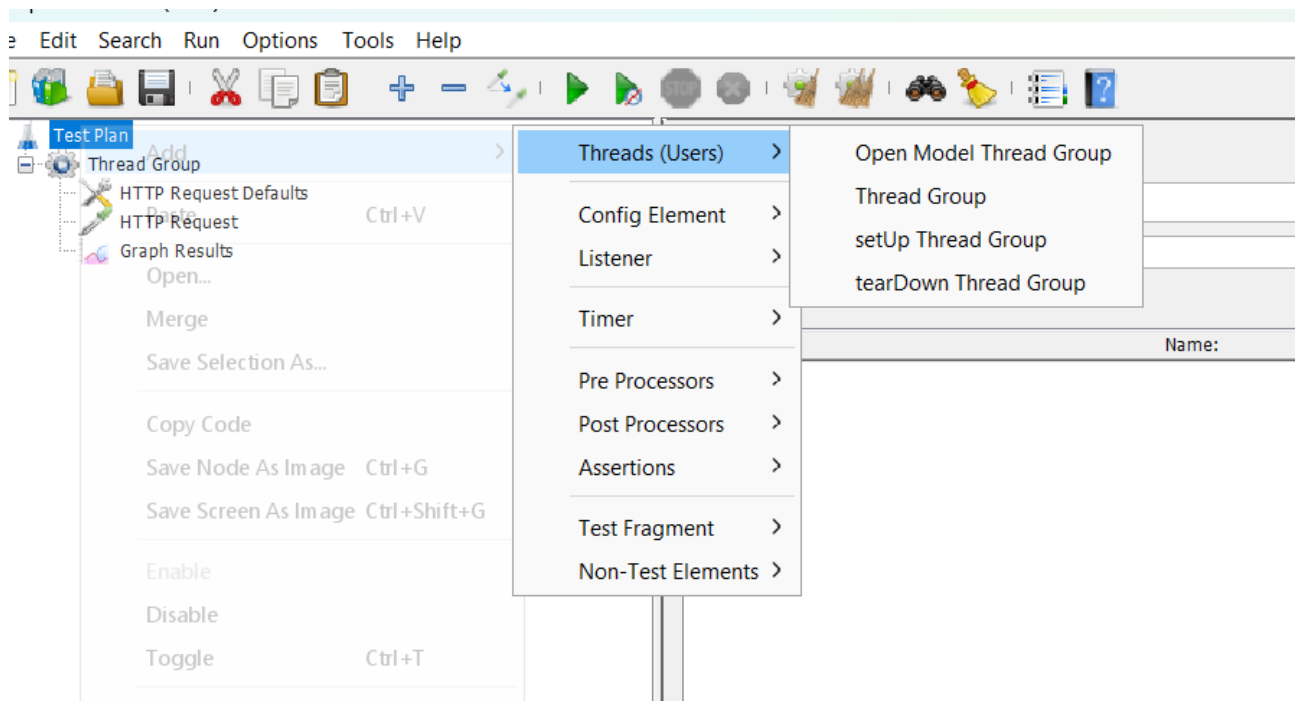


Рисунок 1. Настройка потоков

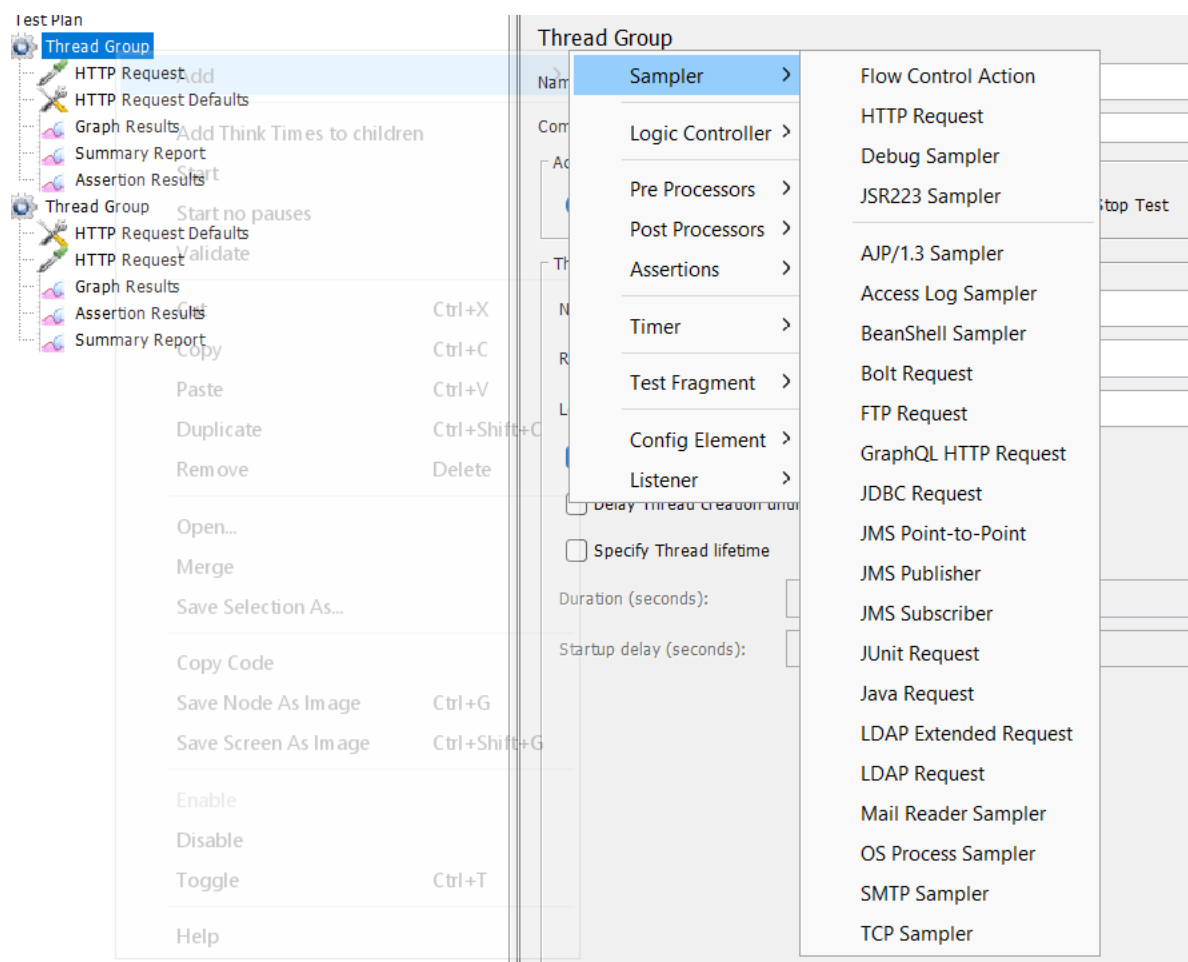


Рисунок 2. Создание пользовательских HTTP-запросов.

HTTP Request Defaults

Name: HTTP Request Defaults

Comments:

Basic Advanced

Web Server

Protocol [http]: Server Name or IP: auto.ru

HTTP Request

Path:

Parameters Body Data

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Comment

Рисунок 3. Установка адреса сайта.

HTTP Request

Name: HTTP Request

Comments:

Basic Advanced

Web Server

Protocol [http]: Server Name or IP:

HTTP Request

GET Path: catalog

☐ Redirect Automatically ☒ Follow Redirects ☒ Use KeepAlive ☐ Use multipart/form-data ☐ Browser-compatible headers

Parameters Body Data Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Comment

Рисунок 4. Установка пути к странице.

7. Описание этапов и шагов тестирования.

Процесс выполнения:

Первый тест (вход в каталог)

Количество потоков (пользователей): 100

Длительность: 20 секунд

Количество повторений (loop count): 10

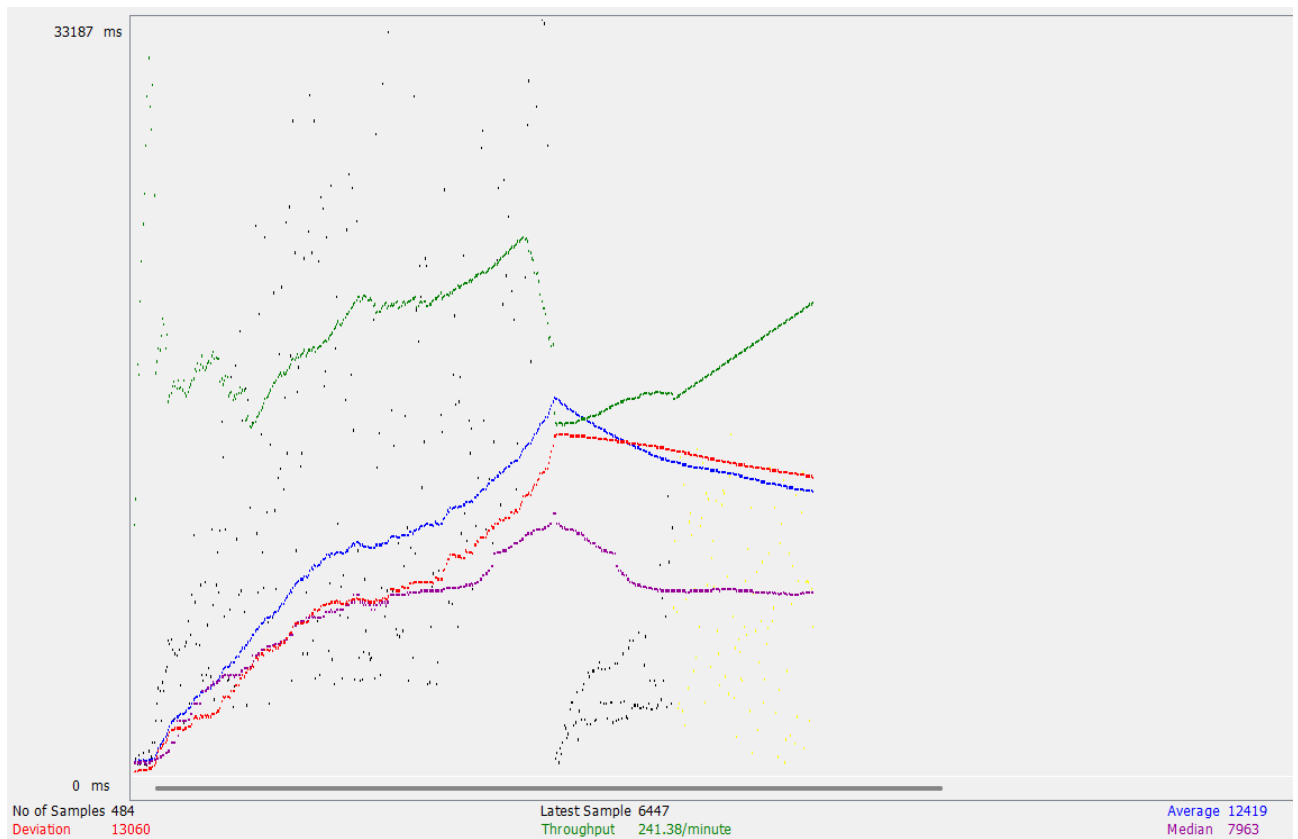


Рисунок 5. График загрузки сервера.

Рисунок 6. Параметры загрузки сервера.

Процент провала: 0%

Второй тест (вход в каталог)

Количество пользователей (поток): 1000

Длительность: 20 секунд

Количество повторений (loop count): 10

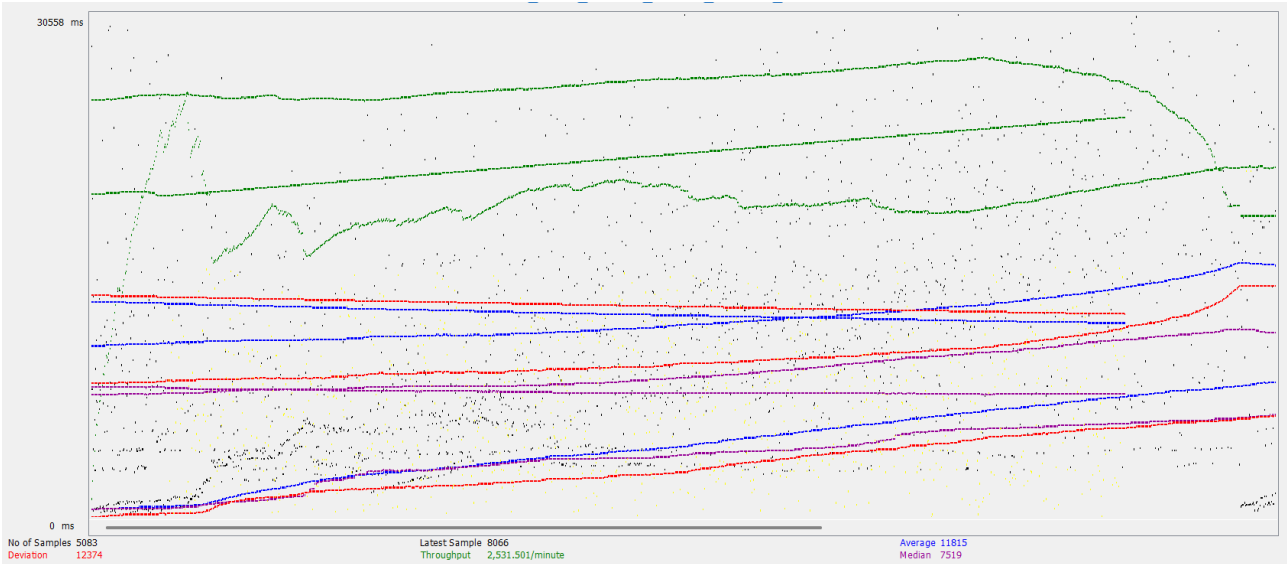


Рисунок 7. График загрузки сервера.

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(ms)
1	14:32:57.795	Thread Group 1-1	HTTP Request	534	✓	16014	982	178	97
2	14:32:57.994	Thread Group 1-2	HTTP Request	477	✓	16009	982	133	61
3	14:32:58.329	Thread Group 1-1	HTTP Request	240	✓	16012	982	76	0
4	14:32:58.471	Thread Group 1-2	HTTP Request	292	✓	16012	982	75	0
5	14:32:58.194	Thread Group 1-3	HTTP Request	615	✓	16009	982	145	70
6	14:32:58.569	Thread Group 1-1	HTTP Request	520	✓	16014	982	163	0
7	14:32:58.396	Thread Group 1-4	HTTP Request	952	✓	16018	982	167	74
8	14:32:58.809	Thread Group 1-3	HTTP Request	555	✓	16013	982	202	0
9	14:32:59.090	Thread Group 1-1	HTTP Request	666	✓	16007	982	240	0
10	14:32:59.348	Thread Group 1-4	HTTP Request	580	✓	16015	982	218	0
11	14:32:59.364	Thread Group 1-3	HTTP Request	591	✓	16012	982	231	0
12	14:32:58.800	Thread Group 1-6	HTTP Request	1382	✓	16009	982	335	168
13	14:32:58.763	Thread Group 1-2	HTTP Request	1322	✓	16015	982	209	0
14	14:32:58.995	Thread Group 1-7	HTTP Request	1236	✓	16016	982	321	80
15	14:32:59.757	Thread Group 1-1	HTTP Request	699	✓	16013	982	174	0
16	14:32:59.928	Thread Group 1-4	HTTP Request	684	✓	16018	982	300	0
17	14:32:59.195	Thread Group 1-8	HTTP Request	1426	✓	16013	982	378	171
18	14:32:59.955	Thread Group 1-3	HTTP Request	668	✓	16013	982	272	0
19	14:32:58.595	Thread Group 1-5	HTTP Request	2045	✓	16010	982	273	124
20	14:33:00.084	Thread Group 1-6	HTTP Request	836	✓	16015	982	246	0
21	14:33:00.232	Thread Group 1-7	HTTP Request	755	✓	16017	982	241	0
22	14:32:59.395	Thread Group 1-9	HTTP Request	1765	✓	16007	982	419	214
23	14:33:00.086	Thread Group 1-2	HTTP Request	1080	✓	16015	982	216	0
24	14:33:00.457	Thread Group 1-1	HTTP Request	838	✓	16008	982	238	0
25	14:32:59.596	Thread Group 1-10	HTTP Request	1713	✓	16018	982	378	196
26	14:33:00.623	Thread Group 1-3	HTTP Request	899	✓	16010	982	321	0
27	14:33:00.621	Thread Group 1-8	HTTP Request	901	✓	16012	982	320	0
28	14:33:00.612	Thread Group 1-4	HTTP Request	919	✓	16018	982	336	0
29	14:32:59.797	Thread Group 1-11	HTTP Request	1810	✓	16017	982	431	173
30	14:33:00.641	Thread Group 1-5	HTTP Request	1245	✓	16015	982	331	0
31	14:33:00.987	Thread Group 1-7	HTTP Request	961	✓	16010	982	289	0
32	14:33:00.920	Thread Group 1-6	HTTP Request	1028	✓	16018	982	278	0
33	14:32:59.996	Thread Group 1-12	HTTP Request	2454	✓	16013	982	479	226

Рисунок 8. Параметры загрузки сервера.

Процент провала: 0%

Третий тест (размещение объявлений)

Количество пользователей (поток): 100

Длительность: 20 секунд

Количество повторений (loop count): 10

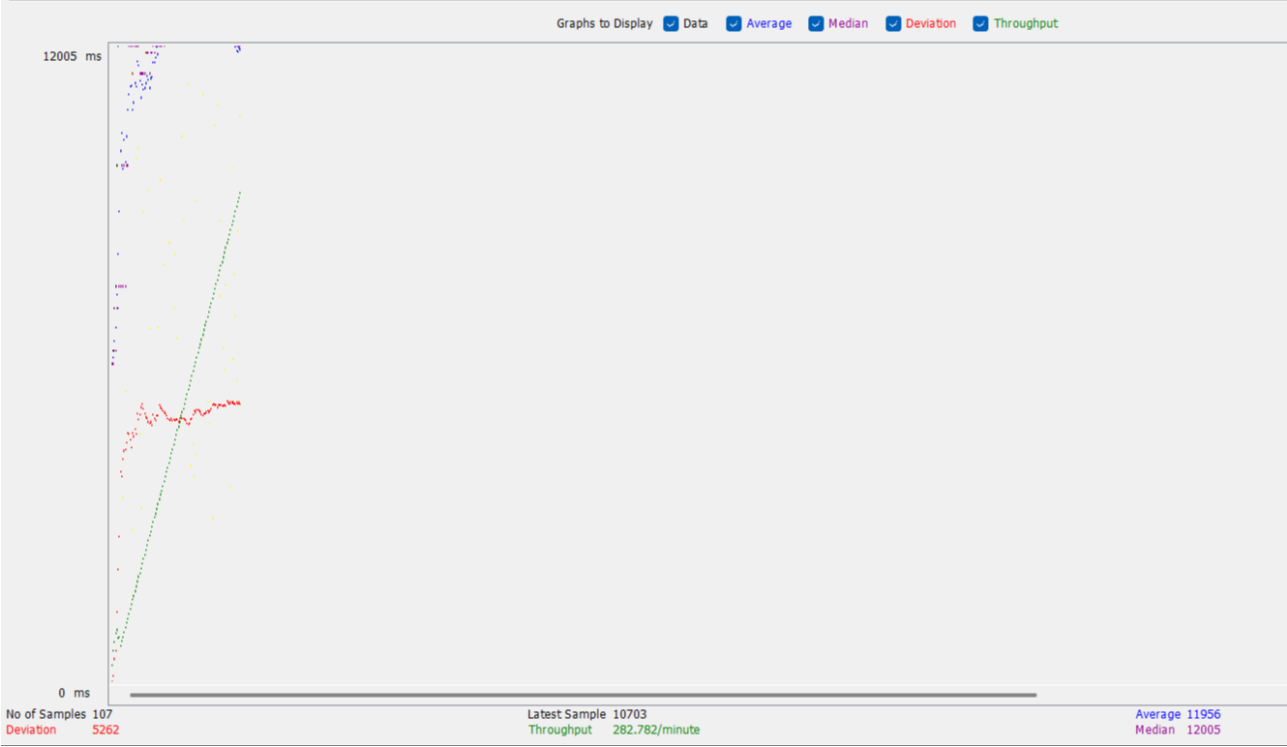


Рисунок 9. График загрузки сервера.

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(ms)
1	14:36:25.945	Thread Group 3-4	HTTP Request	6009	✓	329528	347	670	392
2	14:36:26.146	Thread Group 3-5	HTTP Request	6262	✓	329527	347	648	324
3	14:36:26.544	Thread Group 3-7	HTTP Request	7068	✓	329525	347	996	308
4	14:36:26.945	Thread Group 3-9	HTTP Request	7486	✓	329534	347	983	613
5	14:36:25.344	Thread Group 3-1	HTTP Request	9758	✓	329535	347	135	55
6	14:36:27.343	Thread Group 3-11	HTTP Request	12005	✓	329536	347	674	366
7	14:36:27.744	Thread Group 3-13	HTTP Request	13610	✓	329526	347	661	262
8	14:36:29.943	Thread Group 3-24	HTTP Request	18085	✗	3985	224	2003	1044
9	14:36:34.944	Thread Group 3-49	HTTP Request	13085	✗	3985	224	4060	691
10	14:36:44.543	Thread Group 3-97	HTTP Request	3487	✗	2701	0	0	1071
11	14:36:32.342	Thread Group 3-36	HTTP Request	15687	✗	4074	224	1850	706
12	14:36:42.545	Thread Group 3-87	HTTP Request	5484	✗	4229	112	3110	2046
13	14:36:31.953	Thread Group 3-4	HTTP Request	16076	✗	3985	224	587	0
14	14:36:30.944	Thread Group 3-29	HTTP Request	17085	✗	3985	224	1584	943
15	14:36:32.743	Thread Group 3-38	HTTP Request	15286	✗	4895	224	1909	914
16	14:36:34.543	Thread Group 3-47	HTTP Request	13487	✗	4895	224	1791	716
17	14:36:36.543	Thread Group 3-57	HTTP Request	11488	✗	4895	224	2058	1165
18	14:36:45.143	Thread Group 3-100	HTTP Request	2887	✗	2701	0	0	855
19	14:36:34.430	Thread Group 3-9	HTTP Request	13601	✗	3985	224	758	0
20	14:36:29.743	Thread Group 3-23	HTTP Request	18287	✗	3985	224	1645	632
21	14:36:38.144	Thread Group 3-65	HTTP Request	9887	✗	4895	224	1832	1083
22	14:36:26.346	Thread Group 3-6	HTTP Request	21666	✗	3985	224	568	286
23	14:36:37.944	Thread Group 3-64	HTTP Request	10088	✗	4984	224	1950	1081
24	14:36:43.344	Thread Group 3-91	HTTP Request	4688	✗	2701	0	0	970
25	14:36:44.743	Thread Group 3-98	HTTP Request	3288	✗	2701	0	0	1041
26	14:36:30.543	Thread Group 3-27	HTTP Request	17489	✗	4157	112	2470	1744
27	14:36:39.144	Thread Group 3-70	HTTP Request	8889	✗	4655	224	1820	775
28	14:36:36.144	Thread Group 3-55	HTTP Request	11889	✗	3985	224	2094	1036
29	14:36:33.945	Thread Group 3-44	HTTP Request	14088	✗	4330	112	1662	1016
30	14:36:32.943	Thread Group 3-39	HTTP Request	15090	✗	4895	224	2091	1096
31	14:36:38.745	Thread Group 3-68	HTTP Request	9288	✗	4330	112	1974	1017
32	14:36:41.355	Thread Group 3-13	HTTP Request	6679	✗	4895	224	1087	0
33	14:36:31.144	Thread Group 3-30	HTTP Request	16889	✗	3985	224	1600	946

Рисунок 10. Параметры загрузки сервера.

Процент провала: 60%.

Четвёртый тест (размещение объявлений)

Количество пользователей (поток): 1000

Длительность: 20 секунд

Количество повторений (loop count): 10



Рисунок 11. График загрузки сервера.

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(ms)
1	14:45:01.477	Thread Group 2-2	HTTP Request	4177	✓	329541	347	140	72
2	14:45:15.593	Thread Group 2-708	HTTP Request	7417	✗	2701	0	0	3105
3	14:45:03.793	Thread Group 2-118	HTTP Request	19216	✗	4330	112	1961	938
4	14:45:05.953	Thread Group 2-226	HTTP Request	17057	✗	4229	112	13235	1972
5	14:45:15.135	Thread Group 2-685	HTTP Request	7875	✗	2701	0	0	1120
6	14:45:15.153	Thread Group 2-686	HTTP Request	7857	✗	3346	112	7697	3081
7	14:45:19.974	Thread Group 2-927	HTTP Request	3037	✗	2701	0	0	1105
8	14:45:14.392	Thread Group 2-648	HTTP Request	8618	✗	2701	0	0	3994
9	14:45:20.134	Thread Group 2-935	HTTP Request	2878	✗	2701	0	0	2081
10	14:45:07.152	Thread Group 2-286	HTTP Request	15860	✗	4229	112	12056	1004
11	14:45:03.813	Thread Group 2-119	HTTP Request	19199	✗	4330	112	1954	920
12	14:45:16.133	Thread Group 2-735	HTTP Request	6880	✗	2701	0	0	2104
13	14:45:04.954	Thread Group 2-176	HTTP Request	18058	✗	4157	112	4813	982
14	14:45:11.252	Thread Group 2-491	HTTP Request	11761	✗	4330	112	1827	1049
15	14:45:12.554	Thread Group 2-536	HTTP Request	10459	✗	4157	112	2285	779

Рисунок 11. Параметры загрузки сервера.

Процент провала: 99%

Пятый тест (Поиск)

Количество пользователей (потокoв): 100

Длительность: 20 секунд

Количество повторений (loop count): 10

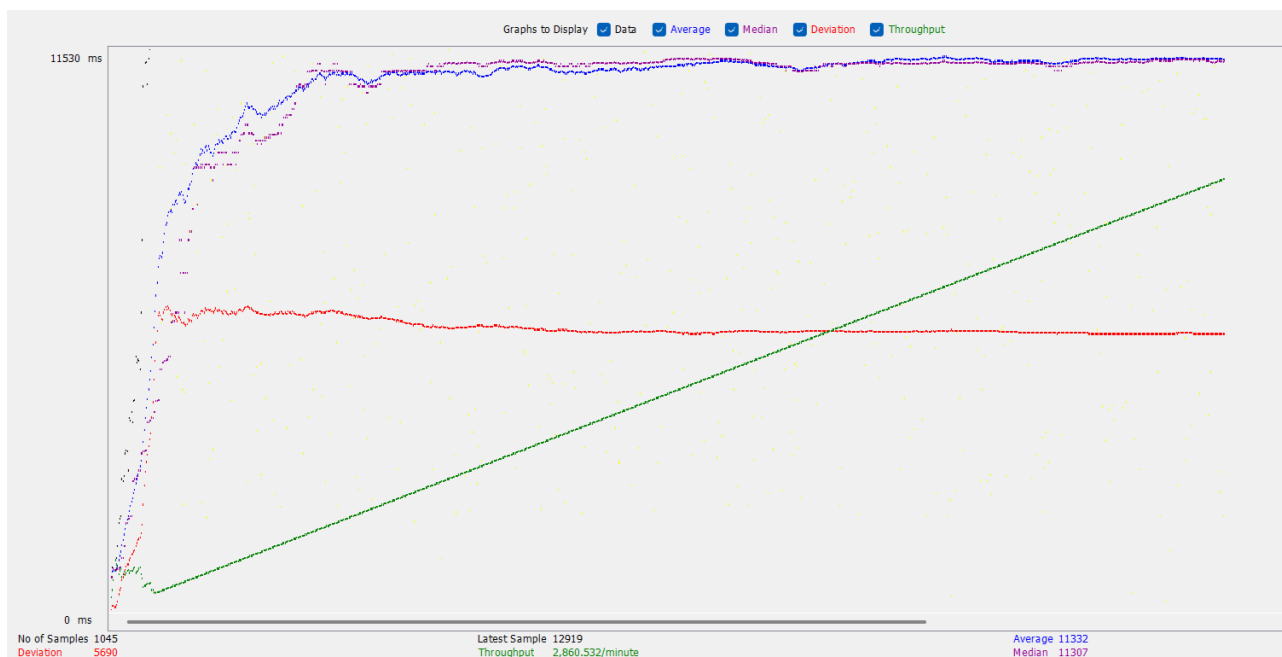


Рисунок 12. График загрузки сервера.

View Results in Table

Name:

View Results in Table

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes ☐ Configure

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(ms)
1	14:45:01.544	Thread Group 3-3	HTTP Request	693	✓	16267	1156	126	60
2	14:45:01.504	Thread Group 3-1	HTTP Request	893	✓	16272	1156	135	66
3	14:45:01.524	Thread Group 3-2	HTTP Request	874	✓	16265	1156	127	60
4	14:45:01.564	Thread Group 3-4	HTTP Request	830	✓	16271	1156	136	64
5	14:45:01.585	Thread Group 3-5	HTTP Request	819	✓	16271	1156	128	59
6	14:45:01.604	Thread Group 3-6	HTTP Request	1079	✓	16272	1156	144	63
7	14:45:01.644	Thread Group 3-8	HTTP Request	1330	✓	16275	1156	137	62
8	14:45:01.684	Thread Group 3-10	HTTP Request	1802	✓	16272	1156	175	81
9	14:45:01.626	Thread Group 3-7	HTTP Request	1897	✓	16270	1156	154	61
10	14:45:01.723	Thread Group 3-12	HTTP Request	1941	✓	16270	1156	147	63
11	14:45:01.764	Thread Group 3-14	HTTP Request	2701	✓	16271	1156	200	63
12	14:45:01.806	Thread Group 3-16	HTTP Request	2659	✓	16269	1156	205	68
13	14:45:01.785	Thread Group 3-15	HTTP Request	2767	✓	16272	1156	229	80
14	14:45:01.825	Thread Group 3-17	HTTP Request	3236	✓	16263	1156	320	135
15	14:45:01.844	Thread Group 3-18	HTTP Request	3289	✓	16275	1156	349	136
16	14:45:01.866	Thread Group 3-19	HTTP Request	3275	✓	16272	1156	275	108
17	14:45:02.398	Thread Group 3-1	HTTP Request	2893	✓	16270	1156	440	0
18	14:45:01.884	Thread Group 3-20	HTTP Request	3962	✓	16262	1156	356	135
19	14:45:01.943	Thread Group 3-23	HTTP Request	3903	✓	16275	1156	477	193
20	14:45:02.003	Thread Group 3-26	HTTP Request	4078	✓	16268	1156	430	198
21	14:45:02.399	Thread Group 3-2	HTTP Request	3859	✓	16274	1156	444	0
22	14:45:01.983	Thread Group 3-25	HTTP Request	4300	✓	16271	1156	445	187
23	14:45:01.964	Thread Group 3-24	HTTP Request	4336	✓	16275	1156	466	200
24	14:45:02.084	Thread Group 3-30	HTTP Request	5235	✓	16267	1156	753	313
25	14:45:02.224	Thread Group 3-37	HTTP Request	5096	✓	16271	1156	662	246
26	14:45:02.184	Thread Group 3-35	HTTP Request	5163	✓	16274	1156	658	219
27	14:45:02.207	Thread Group 3-36	HTTP Request	5146	✓	16275	1156	641	227
28	14:45:02.403	Thread Group 3-4	HTTP Request	4969	✓	16271	1156	436	0
29	14:45:02.584	Thread Group 3-55	HTTP Request	6119	✓	16271	1156	996	446
30	14:45:02.145	Thread Group 3-33	HTTP Request	7620	✓	16267	1156	691	255
31	14:45:02.237	Thread Group 3-3	HTTP Request	10778	✓	16264	1156	438	0
32	14:45:02.023	Thread Group 3-27	HTTP Request	11253	✓	16269	1156	462	183
33	14:45:01.664	Thread Group 3-9	HTTP Request	11612	✓	16270	1156	151	63

☐ Scroll automatically?

☐ Child samples?

No of Samples 1045

Latest Sample 12919

Average 11332

Deviation 5690

Рисунок 11. Параметры загрузки сервера.

Процент провала: 0%

8. Результаты тестирования.

Вход на каталог сайта показал, что выдерживает все тесты нагрузки. Добавление объявлений же не всегда справляется с тяжёлой нагрузкой и отклоняет операцию, поскольку обнаруживает бесконечный цикл.

9. Вывод.

По результатам тестирования будет проведен анализ метрик производительности, выявлены возможные узкие места, а также даны предположительные рекомендации по оптимизации системы. В ходе выполнения лабораторной работы были изучены методы по созданию нагрузочного тестирования в Apache JMeter. По результатам тестов были получены удовлетворительные результаты, однако при увеличении запросов пользователя, начинают возникать ошибки. В основном, ошибка связана с тем, что сервер обнаруживает бесконечный цикл при обработке запроса, что приводит к отмене операции.

Возможные рекомендации:

- Максимально оптимизировать запросы, транзакции, действия и операции, связанные с сервером и клиентским приложениям.
- По возможности устранять бесконечные циклы.
- Улучшить балансировку нагрузки на сервера.
- Прорабатывать, улучшать и дополнять работу кэширования сайта, чтобы уменьшить нагрузку на базу данных.
- Проводить плановое тестирование для устранения ошибок и проблем.
- Проводить дополнительные тесты, для выявления слабых сторон веб-приложения.

10. Список использованных источников.

1. Документация сайта auto.ru.
2. Официальный сайт auto.ru.
3. Лекционный материал для углубленного понимания тестирования (ТестируемоеПО 3.pptx).
4. Дополнительные методические материалы (МетодичкаТПО.pdf).
5. Тестирование и Качество ПО url: Software-Testing.Ru.
6. Практическое руководство по нагрузочному тестированию.
7. OWASP Testing Guide – руководство по тестированию безопасности.